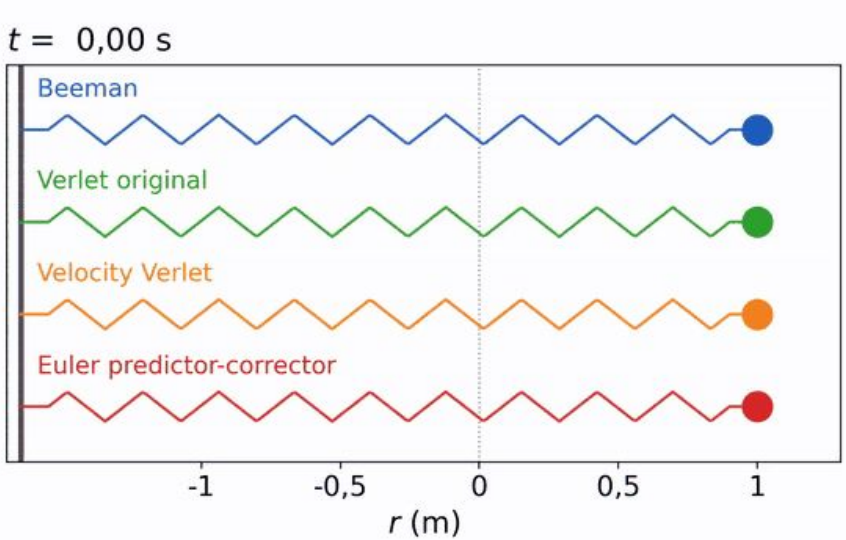
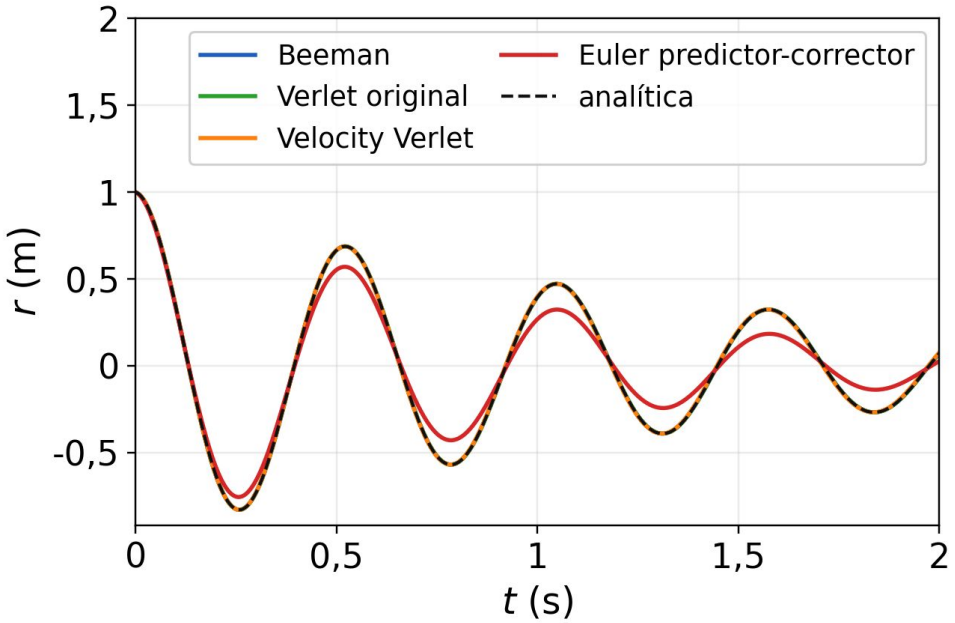
Simulación de
Sistemas 72.25

TP 4: Dinámica Molecular Regida por el Paso Temporal

Juan Ignacio Cantarella 64509 | Javier Liu 64332 | Nicolás Rivas 64292
Grupo 10 Comisión S2 | 2026 Q2

Evolución del sistema





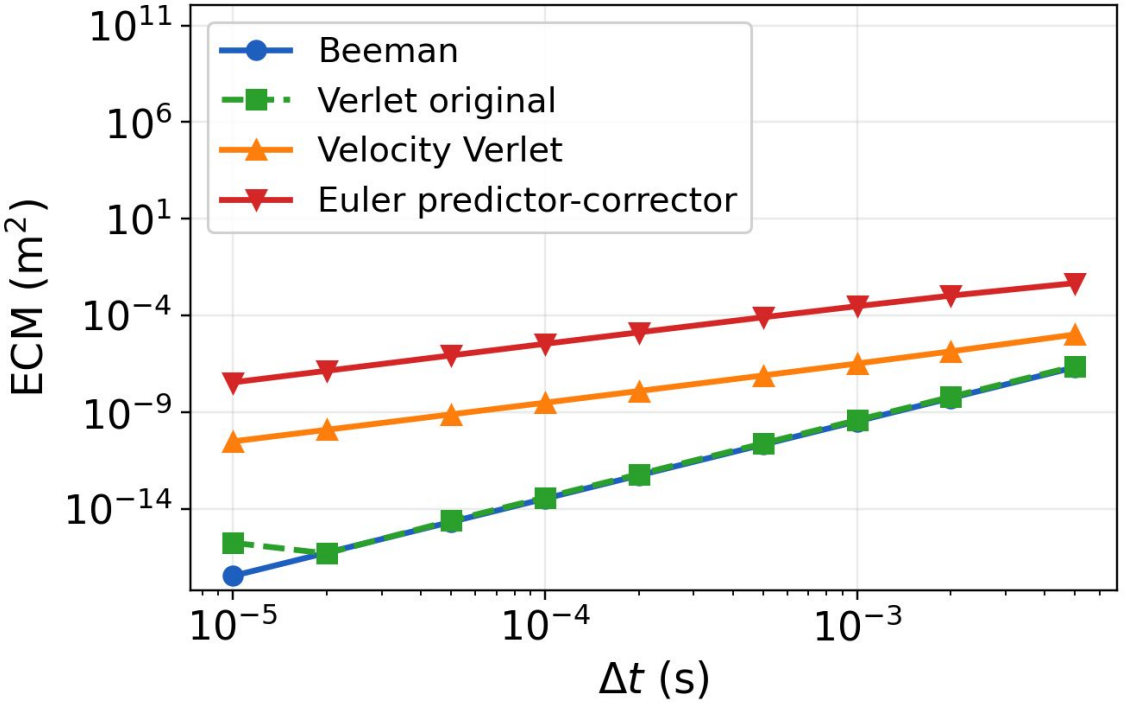
$$\Delta t = 5 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{s}$$

ECM vs dt

Verlet:
Solución algebraica

Velocity Verlet:

$$v\left(t+\frac{\Delta t}{2}\right)$$



Introducción

Introducción

- Movimiento

$$\sum_j \mathbf{F}_{ij} = m\mathbf{a}_i$$

- Colisiones entre partículas

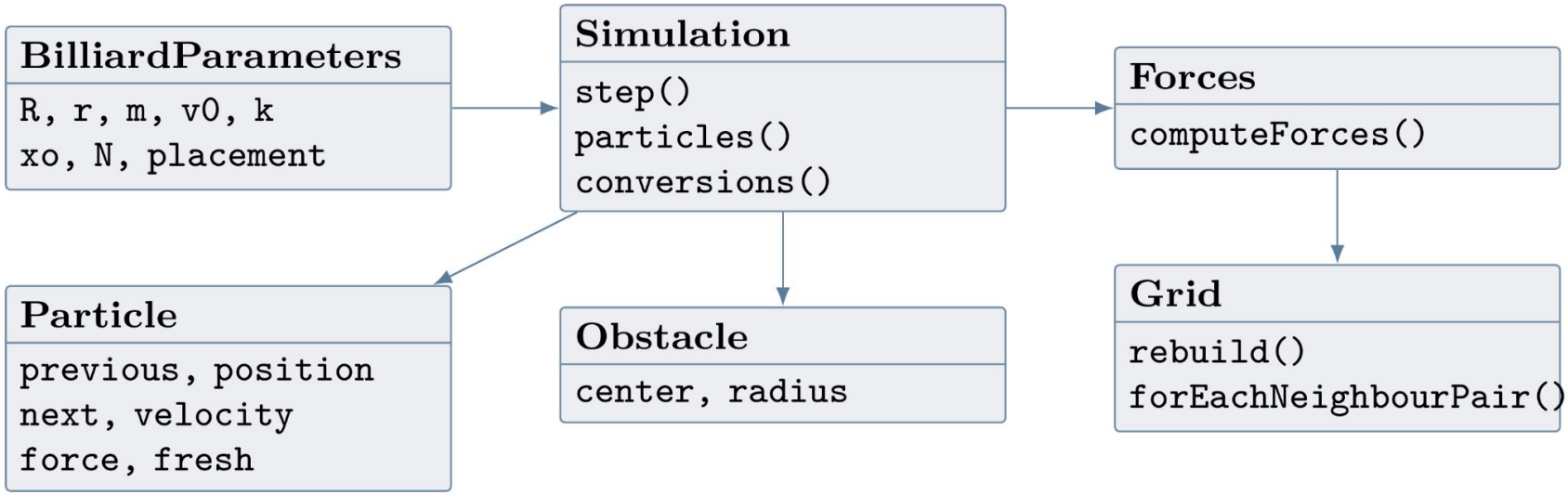
$$\mathbf{F}_i = \sum_j -k\xi_{ij}\hat{\mathbf{e}}_{ij}, \qquad \xi_{ij} = r_i + r_j - |\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| > 0, \qquad \hat{\mathbf{e}}_{ij} = \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|}$$

- Colisión con la pared

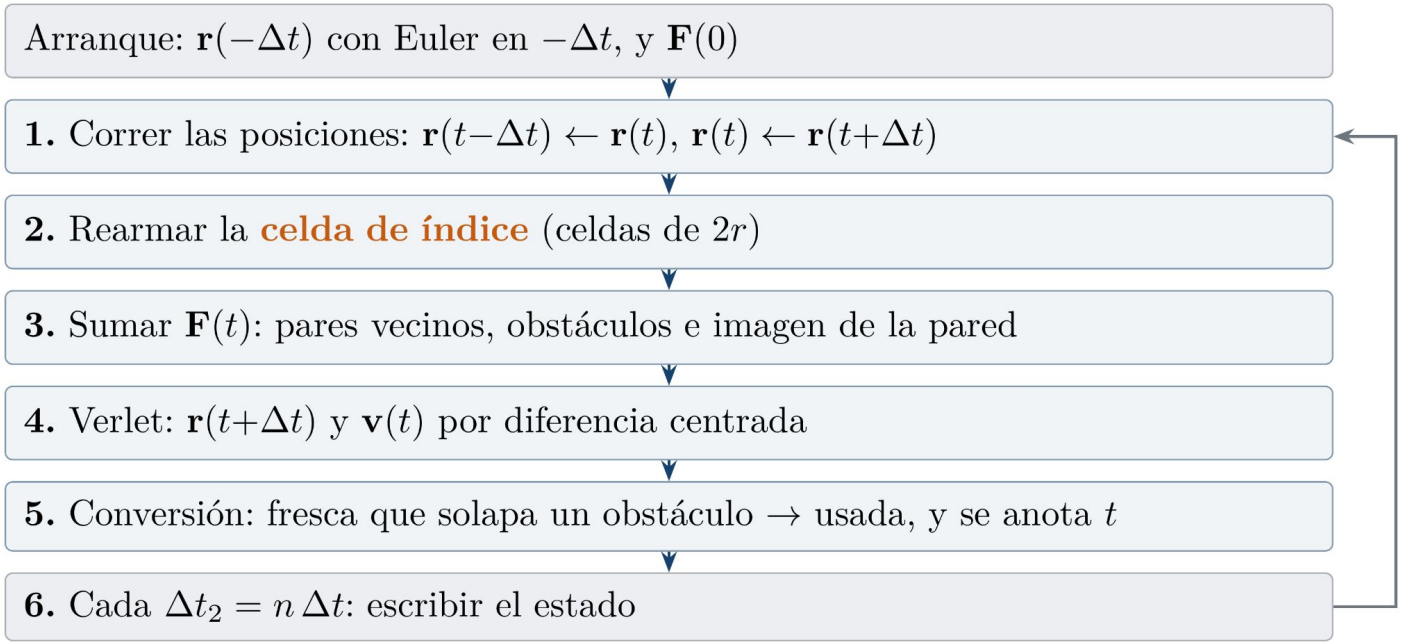
$$\mathbf{r}_{img} = (R + r)\hat{\mathbf{n}}, \qquad \xi_{iw} = 2r - |\mathbf{r}_{img} - \mathbf{r}_i| = |\mathbf{r}_i| + r - R$$

Implementación

Implementación



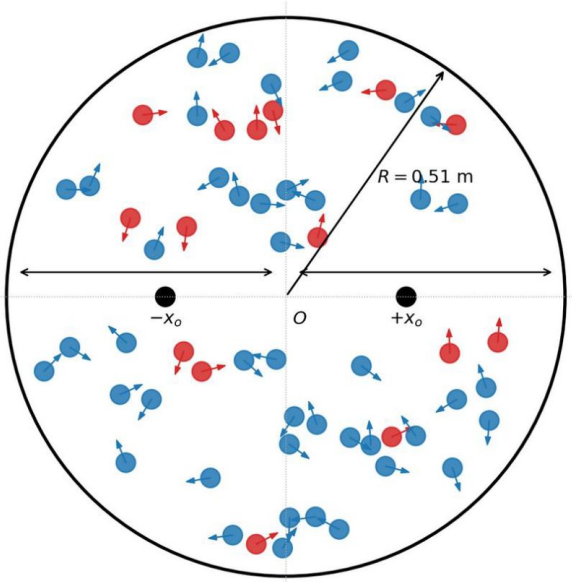
Implementación

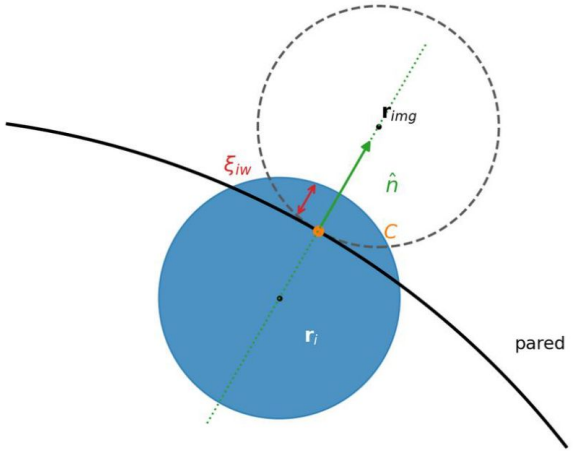


Simulaciones

Sistema de partículas

Fijos	
R	$0{,}51\,\mathrm{m}$
r	$0{,}0175\,\mathrm{m}$
m	$0{,}025\,\mathrm{kg}$
v_0	$1\,\mathrm{m/s}$
k	$1 \times 10^4\,\mathrm{N/m}$
Variables	
N	$5 \ldots 700$
ρ	$6 \ldots 857\,\mathrm{partículas/m^2}$
x_o	$r \ldots R - r$
Simulación	
Δt	$5 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$
Δt_2	$0{,}01 \ldots 0{,}05\,\mathrm{s}$
t_f	$5 \ldots 100\,\mathrm{s}$



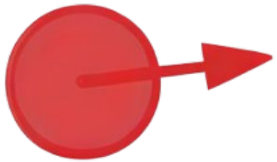


Observables

- Fresca:



- Usada:



Observables

- Partículas usadas: $N_u(t)$
- Fracción de usadas: $F_u(t) = N_u(t)/N$
- Tiempo donde F_u= x: t_x

Observables

- Energía total:

$$E(t) = \sum_i \frac{1}{2} m v_i^2 + \sum_{c \in \text{Contactos}} \frac{1}{2} k \xi_c^2, \quad \text{Contactos} = \{\text{partículas}, \text{obstáculos}, \text{paredes}\}$$

- Error relativo porcentual:

$$\varepsilon(t) = \frac{E(t) - E_0}{E_0} \cdot 100$$

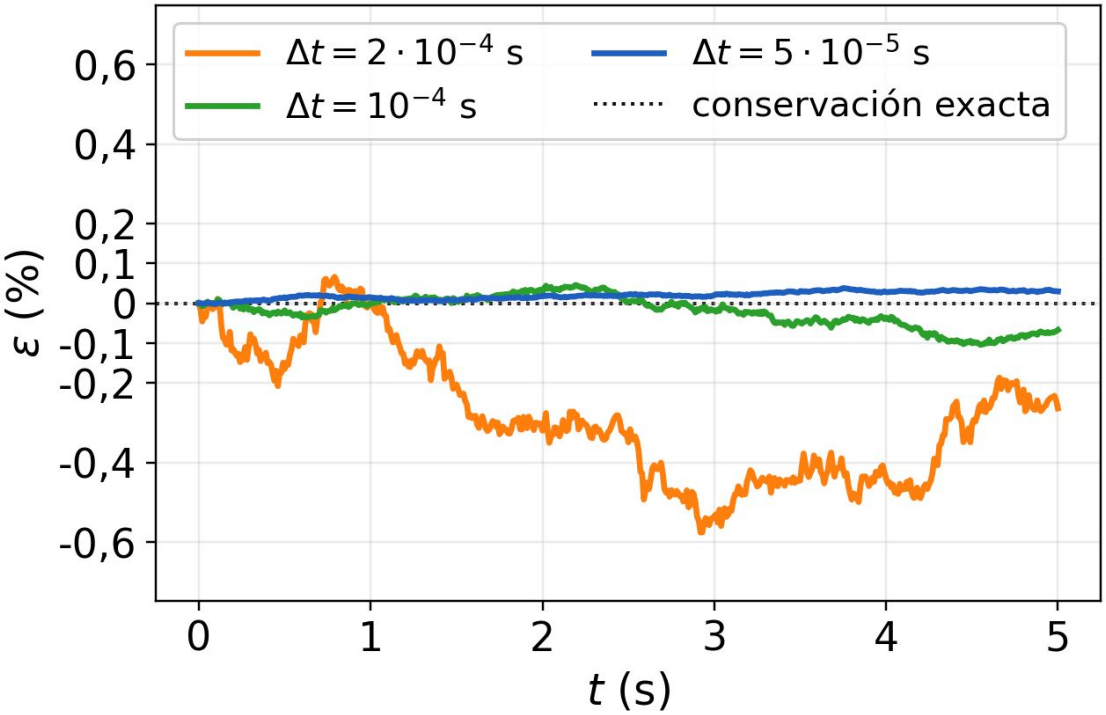
- Error cuadrático medio:

$$\text{ECM}(\Delta t) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \left[r_{\text{num}}(t_j) - r_{\text{an}}(t_j) \right]^2$$

Resultados

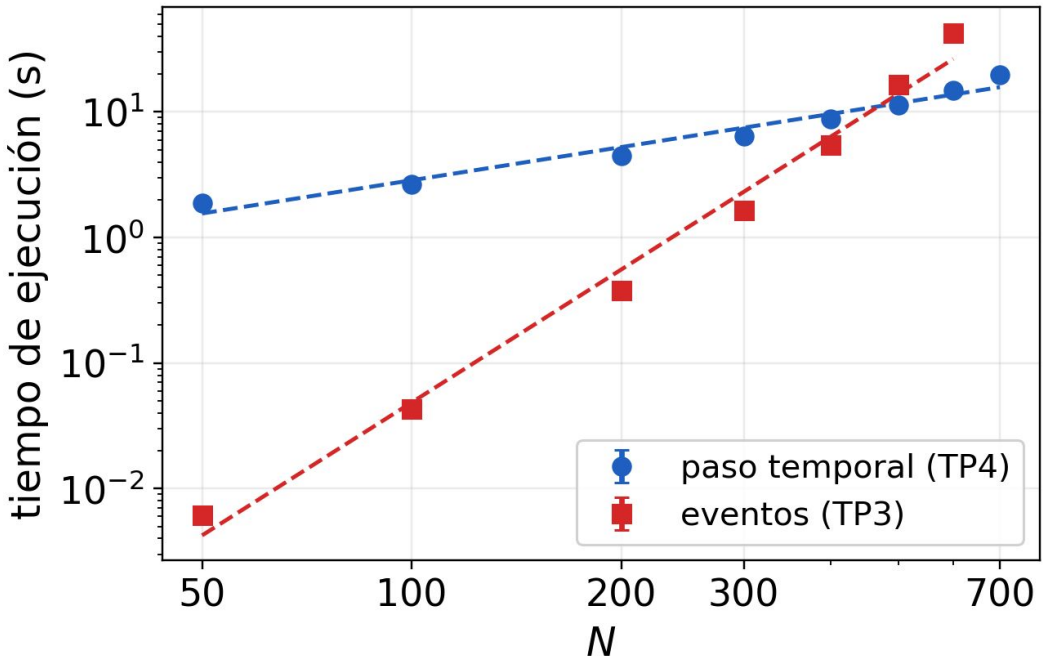
Conservación de la energía

N=300

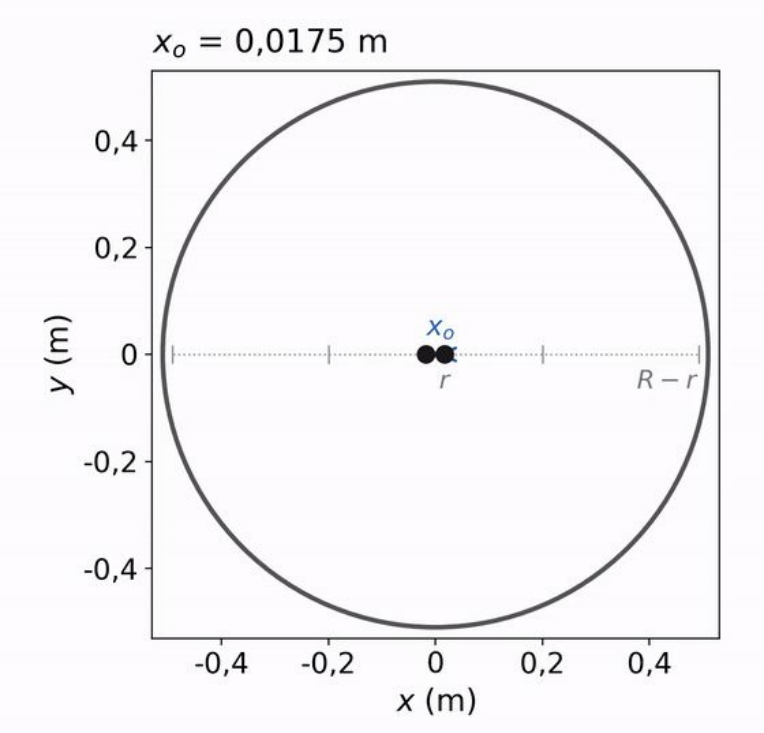


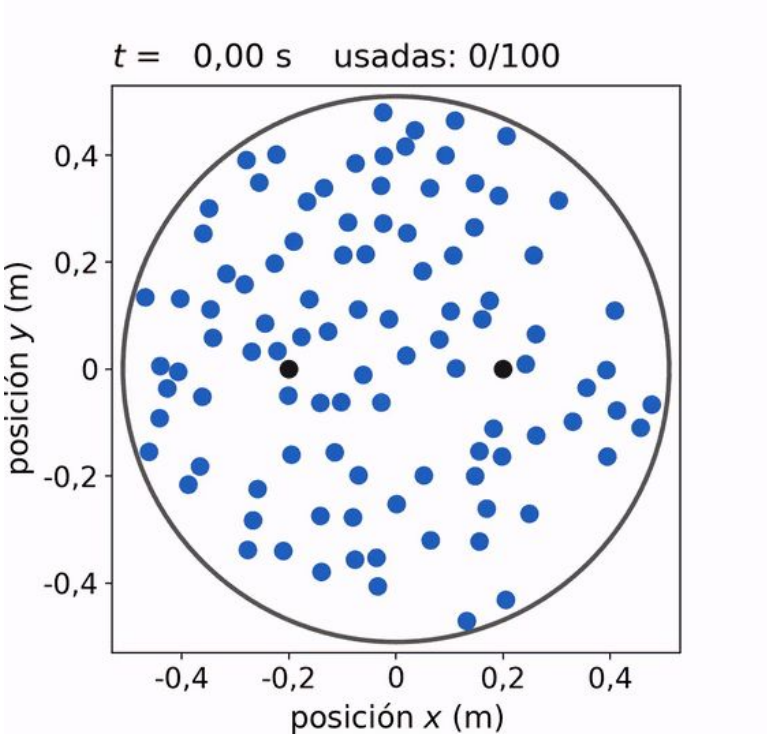
Tiempo ejecución

t_f=30s
Ajuste cN^a:
a_{TP4}=0,88
a_{TP3}=3,52



Animación





N=100

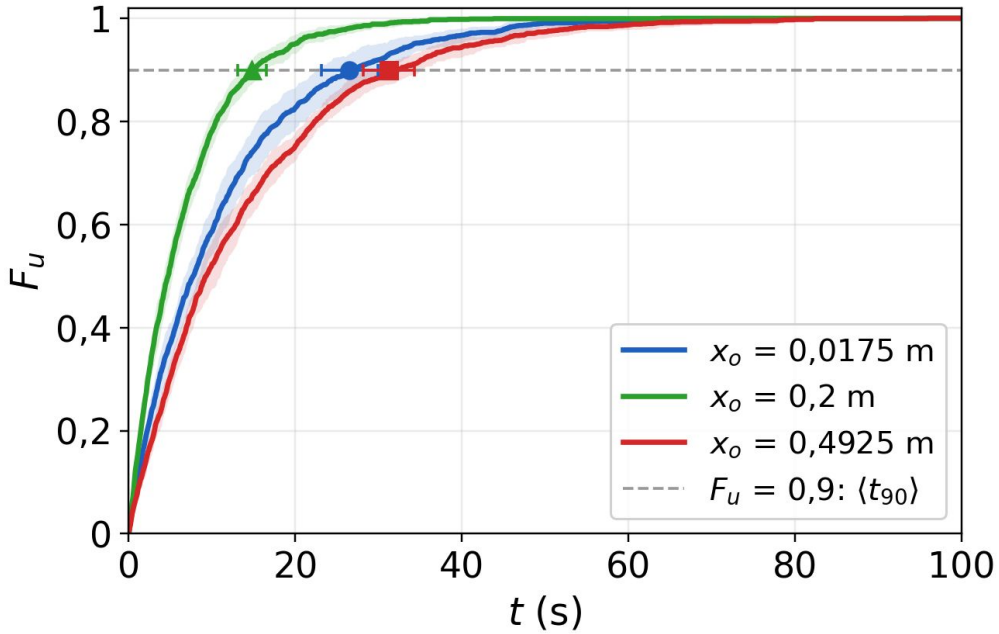
t_{max}=100 s

x_0=0.2m

F_u en función de t

N=100

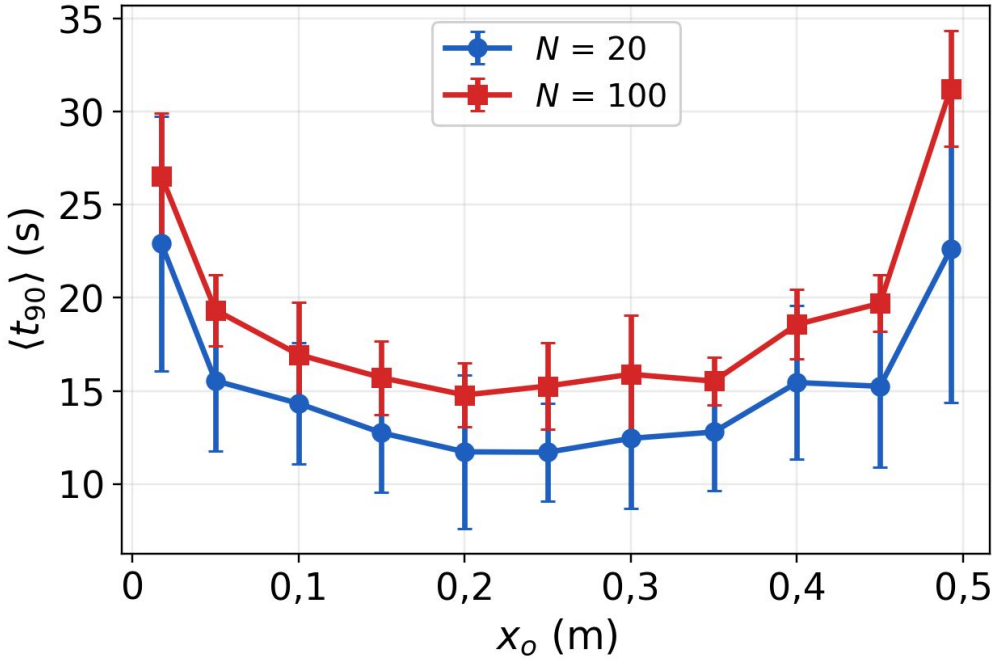
t_{max}=100s



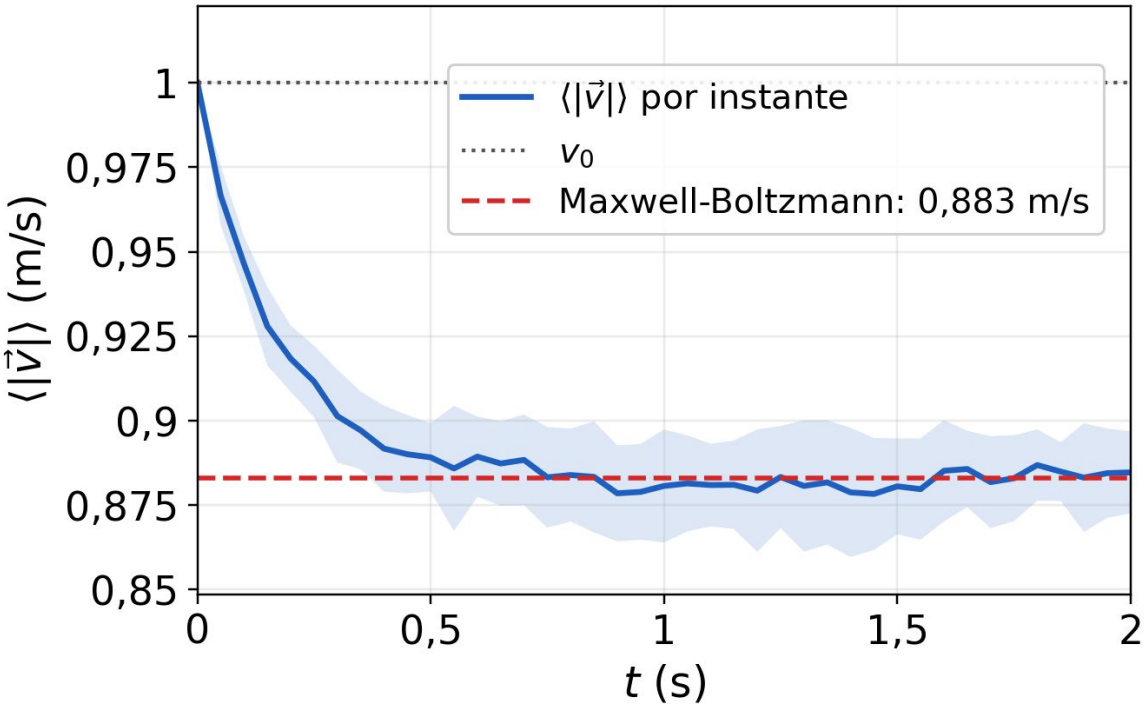
t_{90} en función de x_0

N=100

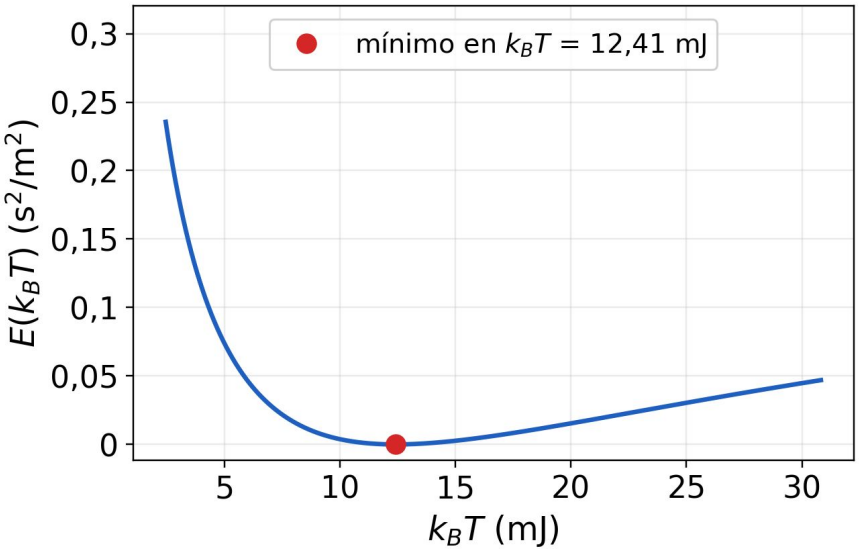
t_{max}=100s

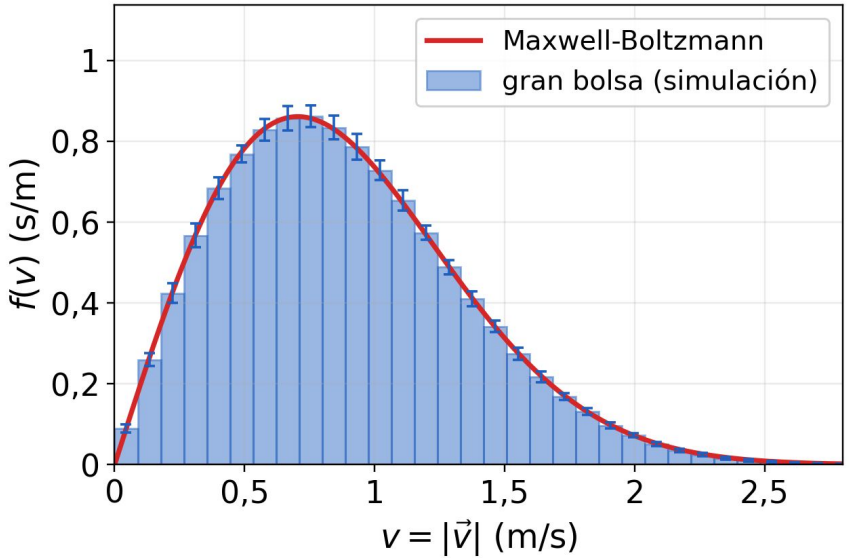


Distribución de f(v)



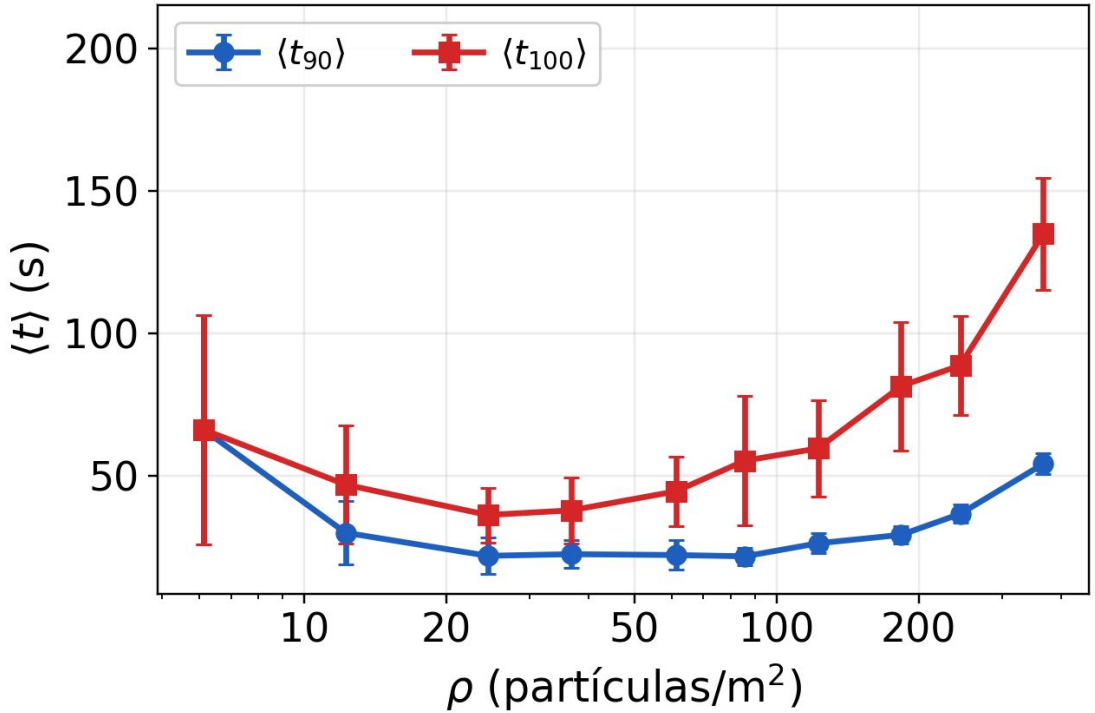
Ajuste Maxwell-Boltzmann



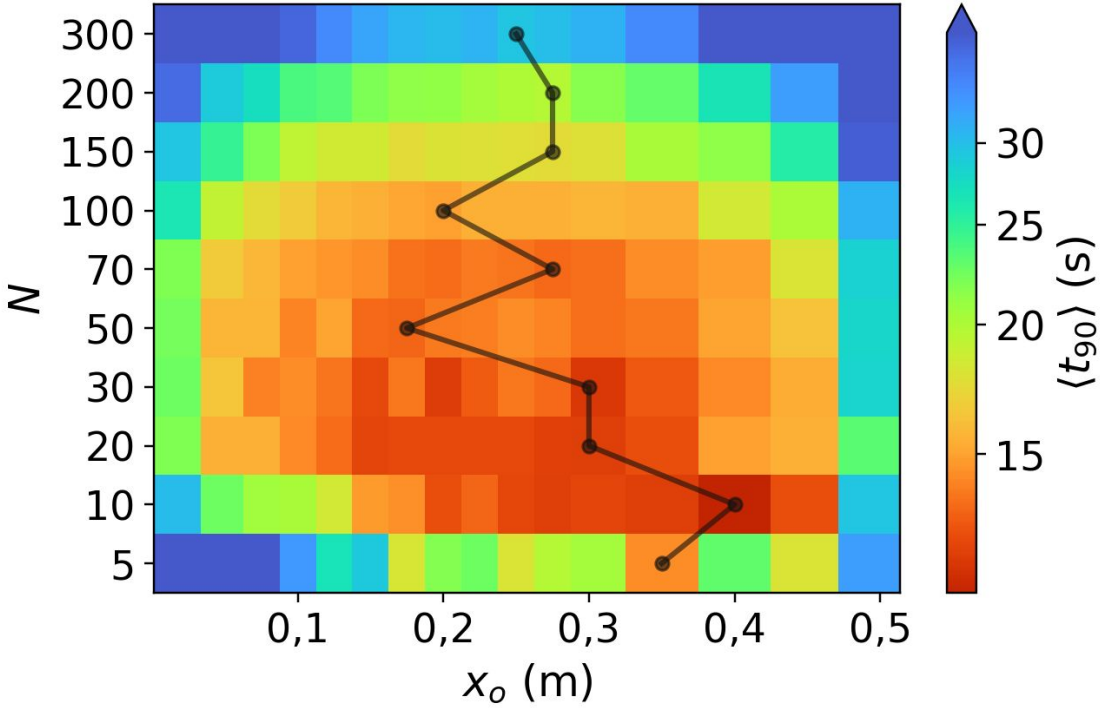


$$\frac{1}{2}mv_0^2 = 12.5mJ \quad \textbf{VS} \quad K_\mathrm{b}T = 12.42\,\mathrm{mJ}$$

Densidad óptima



t_{90} Según x_0 y N



Conclusiones

Conclusiones

- Para que la simulación tenga un error de 0.1% es necesario un dt de orden $5x10^{-5}$.
- Simulación por pasos sólo ejecuta más rápido que eventos cuando N es muy grande.
- A mayor N, un menor x_0 es necesario para minimizar t_{90}.

Muchas Gracias

¿Preguntas?